

# Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

---

Нхари Хатим

2026-05-07

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

## 1. Цели и задачи работы

---

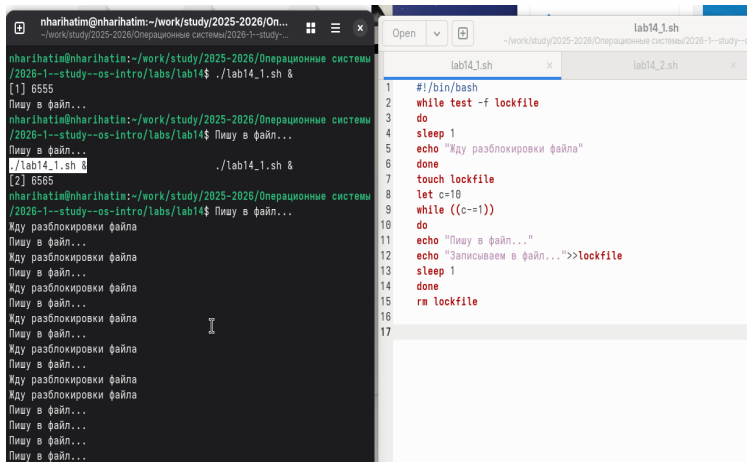
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

## 2. Процесс выполнения лабораторной работы

---

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.  
Командный файл в течение некоторого времени  $t_1$  дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени  $t_2 < t_1$ , также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script's output shows a loop where it repeatedly writes to a file, checks for a lock, and sleeps for 1 second. The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which is a bash script that implements a file locking mechanism using `lockfile` and `touch`.

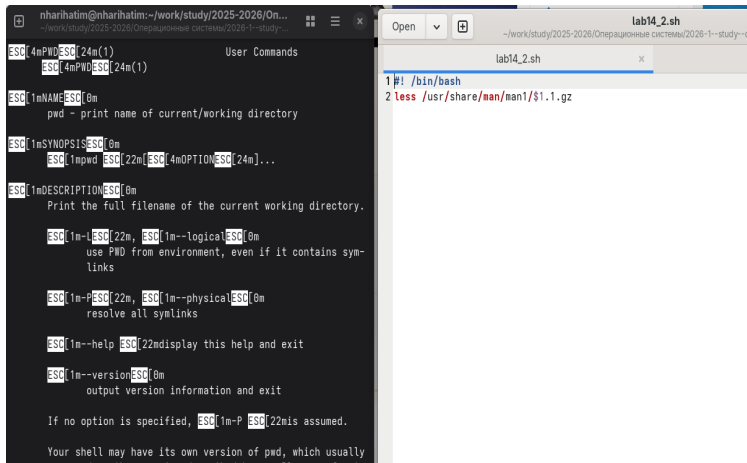
```
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--c...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--c...  
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--c...  
/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &  
[1] 6555  
Пишу в файл...  
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--c...  
/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
./lab14_1.sh &                                ./lab14_1.sh &  
[2] 6565  
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--c...  
/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...
```

```
lab14_1.sh  
1  #!/bin/bash  
2  while test -f lockfile  
3  do  
4      sleep 1  
5      echo "Жду разблокировки файла"  
6  done  
7  touch lockfile  
8  let c=10  
9  while ((c-=1))  
10 do  
11     echo "Пишу в файл..."  
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile  
13     sleep 1  
14 done  
15 rm lockfile  
16  
17
```

Рисунок 1: Задание 1



2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



```
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/On...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study...

User Commands
pwd[1]
pwd[1]

pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
pwd[1]

OPTIONS
pwd[1]

DESCRIPTION
Print the full filename of the current working directory.

OPTIONS
--logical[1]
    use PWD from environment, even if it contains sym-
    links
--physical[1]
    resolve all symlinks
--help[1]
    display this help and exit
--version[1]
    output version information and exit

If no option is specified, --physical is assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually
has the same options as this one.
```

```
lab14_2.sh
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study...

lab14_2.sh
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

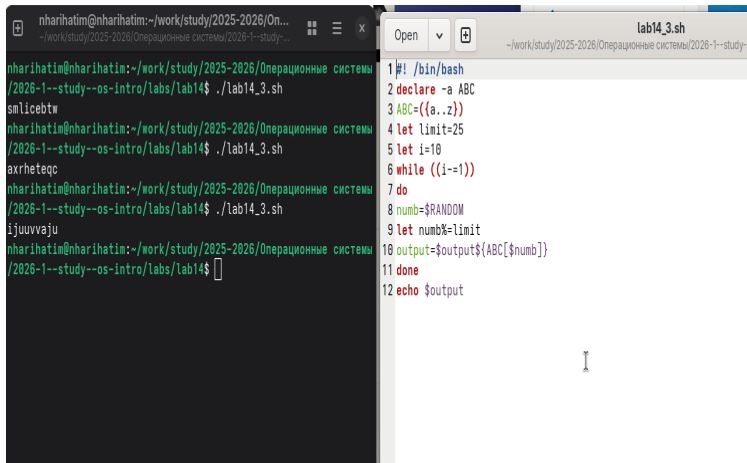


Рисунок 3: Задание 3

### 3. Выводы по проделанной работе

---

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.